Laboratorio 3: Algoritmos de Enrutamiento

PDF 1. Tabla de direccionamiento IP y conceptos investigados

Redes, Sección 10. Docente: Kevin Velásquez

Integrantes: _____ y _____

1. Tabla de direccionamiento IP (VLSM)

Método. Para cada segmento se busca el menor h que cumpla 2^h menos 2 mayor o igual a los hosts pedidos. El prefijo es 32 menos h. Se asigna de mayor a menor para no dejar huecos ni solapamientos.

1.1 Lado OSPF. Bloque 192.168.0.0/20 (clase C privada)

R-OSPF-2, 200 hosts. 2^7 menos 2 = 126 no alcanza. 2^8 menos 2 = 254 sí alcanza. h = 8, prefijo 32 menos 8 = /24, máscara 255.255.255.0, bloque de 256 direcciones. Primera subred libre: 192.168.0.0. Broadcast 192.168.0.0 + 255 = 192.168.0.255.

R-OSPF-1 VLAN 10, 50 hosts. 2^5 menos 2 = 30 no alcanza. 2^6 menos 2 = 62 sí alcanza. h = 6, prefijo /26, máscara 255.255.255.192, bloque de 64. Inicia donde terminó la anterior: 192.168.1.0. Broadcast 192.168.1.0 + 63 = 192.168.1.63.

R-OSPF-1 VLAN 30, 10 hosts. 2^3 menos 2 = 6 no alcanza. 2^4 menos 2 = 14 sí alcanza. h = 4, prefijo /28, máscara 255.255.255.240, bloque de 16. Inicia en 192.168.1.64. Broadcast 192.168.1.64 + 15 = 192.168.1.79.

1.2 Lado EIGRP. Bloque 172.16.0.0/20 (clase B privada)

R-EIGRP-2, 100 hosts. 2^6 menos 2 = 62 no alcanza. 2^7 menos 2 = 126 sí alcanza. h = 7, prefijo /25, máscara 255.255.255.128, bloque de 128. Red 172.16.0.0, broadcast 172.16.0.127.

R-EIGRP-1 VLAN 10, 60 hosts. 2^6 menos 2 = 62 sí alcanza (2^5 menos 2 = 30 no). h = 6, prefijo /26, máscara 255.255.255.192, bloque de 64. Red 172.16.0.128, broadcast 172.16.0.128 + 63 = 172.16.0.191.

R-EIGRP-1 VLAN 20, 30 hosts. 2^5 menos 2 = 30 sí alcanza justo. h = 5, prefijo /27, máscara 255.255.255.224, bloque de 32. Red 172.16.0.192, broadcast 172.16.0.192 + 31 = 172.16.0.223.

1.3 Enlaces router a router. Bloque 10.0.0.0/24 (clase A privada)

6 enlaces de 2 equipos. 2^2 menos 2 = 2 sí alcanza. h = 2, prefijo /30, máscara 255.255.255.252, bloque de 4. Las redes van de 4 en 4: 10.0.0.0, .4, .8, .12, .16 y .20.

1.4 Tabla de subredes de usuario

Segmento	Hosts	Red / prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast	Gateway
R-OSPF-2 LAN Datos (sin VLAN)	200	192.168.0.0/24	255.255.255.0	192.168.0.1 a 192.168.0.254	192.168.0.255	192.168.0.1
R-OSPF-1 VLAN 10 Datos	50	192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.1 a 192.168.1.62	192.168.1.63	192.168.1.1
R-OSPF-1 VLAN 30 Administración	10	192.168.1.64/28	255.255.255.240	192.168.1.65 a 192.168.1.78	192.168.1.79	192.168.1.65
R-EIGRP-2 LAN Datos (sin VLAN)	100	172.16.0.0/25	255.255.255.128	172.16.0.1 a 172.16.0.126	172.16.0.127	172.16.0.1
R-EIGRP-1 VLAN 10 Datos	60	172.16.0.128/26	255.255.255.192	172.16.0.129 a 172.16.0.190	172.16.0.191	172.16.0.129
R-EIGRP-1 VLAN 20 Voz	30	172.16.0.192/27	255.255.255.224	172.16.0.193 a 172.16.0.222	172.16.0.223	172.16.0.193

1.5 Tabla de enlaces punto a punto (máscara 255.255.255.252)

Enlace	Red / prefijo	Rango utilizable	Broadcast	Asignación
R-OSPF-1 a R-OSPF-2	10.0.0.0/30	10.0.0.1 a 10.0.0.2	10.0.0.3	R-OSPF-1 S0/0/0 .1, R-OSPF-2 S0/0/0 .2
R-OSPF-1 a R-CENTRAL	10.0.0.4/30	10.0.0.5 a 10.0.0.6	10.0.0.7	R-OSPF-1 S0/0/1 .5, R-CENTRAL S0/0/0 .6
R-OSPF-2 a R-CENTRAL	10.0.0.8/30	10.0.0.9 a 10.0.0.10	10.0.0.11	R-OSPF-2 S0/0/1 .9, R-CENTRAL S0/0/1 .10
R-EIGRP-1 a R-CENTRAL	10.0.0.12/30	10.0.0.13 a 10.0.0.14	10.0.0.15	R-EIGRP-1 S0/0/1 .13, R-CENTRAL S0/1/0 .14
R-EIGRP-2 a R-CENTRAL	10.0.0.16/30	10.0.0.17 a 10.0.0.18	10.0.0.19	R-EIGRP-2 S0/0/1 .17, R-CENTRAL S0/1/1 .18
R-EIGRP-1 a R-EIGRP-2	10.0.0.20/30	10.0.0.21 a 10.0.0.22	10.0.0.23	R-EIGRP-1 S0/0/0 .21, R-EIGRP-2 S0/0/0 .22

1.6 Equipos de prueba

Equipo	VLAN / puerto switch	IP	Máscara	Gateway
PC-OSPF1-V10	VLAN 10, SW-OSPF-1 Fa0/1	192.168.1.10	255.255.255.192	192.168.1.1
PC-OSPF1-V30	VLAN 30, SW-OSPF-1 Fa0/2	192.168.1.70	255.255.255.240	192.168.1.65
PC-OSPF2	SW-OSPF-2 Fa0/1	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1
PC-EIGRP1-V10	VLAN 10, SW-EIGRP-1 Fa0/1	172.16.0.140	255.255.255.192	172.16.0.129
PC-EIGRP1-V20	VLAN 20, SW-EIGRP-1 Fa0/2	172.16.0.200	255.255.255.224	172.16.0.193
PC-EIGRP2	SW-EIGRP-2 Fa0/1	172.16.0.10	255.255.255.128	172.16.0.1

El enrutamiento entre VLANs se hace con router on a stick: el puerto Gi0/1 del switch va en modo troncal y el router usa subinterfaces Gi0/0.10, Gi0/0.30 (o Gi0/0.20) con encapsulation dot1Q.

2. Conceptos investigados

2.1 Métrica semilla al redistribuir hacia EIGRP

EIGRP no puede convertir el costo de OSPF a su métrica compuesta, por eso sin métrica semilla las rutas externas quedan con métrica infinita y no se anuncian. Hay que indicar 5 valores: ancho de banda en kbps, retardo en decenas de microsegundos, confiabilidad (0 a 255), carga (1 a 255) y MTU.

Valores usados: redistribute ospf 1 metric 1544 2000 255 1 1500. Son los valores de un enlace serial T1, igual a los enlaces reales del diseño. Con ellos la ruta externa sale de R-CENTRAL con métrica 256 × (10^7/1544 + 2000) = 256 × (6476 + 2000) = 2,169,856, que es la distancia reportada que se ve en la topología de R-EIGRP-1.

2.2 Rutas externas OSPF E1 y E2

E2 (valor por defecto) mantiene fija la métrica externa en todo el dominio. No suma el costo interno hasta el ASBR. **E1** suma la métrica externa más el costo interno hasta el ASBR, así cada router ve la distancia real.

Se usó E1. El costo que muestra cada router refleja el camino real hasta R-CENTRAL, lo que es más fácil de verificar y es la opción correcta si en el futuro hubiera más de un punto de salida. En R-OSPF-1 la ruta queda O E1 con métrica 20 + 64 = 84.

2.3 Balanceo de costo igual en OSPF (ECMP)

OSPF calcula el costo como 10^8 / ancho de banda. Serial 1.544 Mbps: 10^8 / 1,544,000 = 64.7, se toma 64. GigabitEthernet: costo 1.

Sin ajuste. De R-OSPF-1 a 192.168.0.0/24: directo = 64 + 1 = 65. Por R-CENTRAL = 64 + 64 + 1 = 129. Solo se usaría el directo.

Con ajuste. Se pone ip ospf cost 128 en Serial0/0/0 de ambos routers (enlace directo). Directo = 128 + 1 = 129. Por R-CENTRAL = 64 + 64 + 1 = 129. Los dos caminos quedan iguales y OSPF instala ambos.

2.4 Balanceo de costo desigual en EIGRP (variance)

Métrica EIGRP. Con los K por defecto: métrica = 256 × (10^7 / BW mínimo en kbps + suma de retardos en decenas de µs).

Variance. Con variance n, EIGRP instala además del sucesor cualquier ruta que sea sucesor factible y cuya métrica sea menor que n × FD. Sucesor factible significa que su distancia reportada (RD) es menor que la FD del sucesor. El tráfico se reparte en proporción inversa a la métrica, entonces para 75/25 la ruta secundaria debe tener cerca de 3 veces la métrica de la principal.

Datos. Todos los seriales tienen BW 1544, entonces 10^7 / 1544 = 6476. Retardo de un serial por defecto 2000. Retardo de Gi0/0 de R-EIGRP-2 = 1.

Ruta principal (directa). Se puso delay 2100 en el enlace directo. Métrica = 256 × (6476 + 2100 + 1) = 256 × 8577 = 2,195,712.

Condición de factibilidad. RD por R-CENTRAL = 256 × (6476 + 2000 + 1) = 2,170,112. Como 2,170,112 < 2,195,712, la ruta por R-CENTRAL es sucesor factible. Por eso el directo usa 2100 y no 2000: con 2000 la RD sería igual a la FD y no cumpliría.

Ruta secundaria (por R-CENTRAL). Para tener el triple: 3 × 8577 = 25731. Retardo necesario en el serial hacia R-CENTRAL = 25731 menos 6476 menos 2000 menos 1 = 17254. Se usó delay 17250 para quedar apenas debajo de 3 × FD. Métrica = 256 × (6476 + 17250 + 2000 + 1) = 256 × 25727 = 6,586,112.

Variance 3. 3 × 2,195,712 = 6,587,136 y 6,586,112 < 6,587,136, entonces se instala. Proporción 6,586,112 / 2,195,712 = 2.9996. Reparto principal = 6,586,112 / (6,586,112 + 2,195,712) = 75.0 %. Secundaria = 25.0 %.

Los mismos valores (delay 2100 en el directo, 17250 hacia R-CENTRAL y variance 3) están en R-EIGRP-1 y R-EIGRP-2 para que el balanceo funcione en los dos sentidos.

2.5 Sumarización de rutas

Qué es. Anunciar una sola ruta que cubre varias subredes contiguas. **Qué resuelve.** Tablas de enrutamiento más pequeñas, menos actualizaciones entre routers y más estabilidad, porque si una subred interna cae el resumen no cambia y el otro dominio no se entera.

Cómo se calcula. Se escriben las redes en binario, se cuentan los bits iguales de izquierda a derecha. Esa cantidad es el prefijo del resumen y la red es la parte común con el resto en cero.

Red	3.er octeto en binario	4.º octeto en binario
192.168.0.0/24	0000000 0	00000000
192.168.1.0/26	0000000 1	00000000
192.168.1.64/28	0000000 1	01000000

Lado OSPF. Los dos primeros octetos son iguales (16 bits) y en el tercero coinciden 7 bits. 16 + 7 = 23. Resumen **192.168.0.0/23** (255.255.254.0), cubre de 192.168.0.0 a 192.168.1.255.

Red	3.er octeto en binario	4.º octeto en binario
172.16.0.0/25	00000000	0 0000000
172.16.0.128/26	00000000	1 0000000
172.16.0.192/27	00000000	1 1000000

Lado EIGRP. Los tres primeros octetos son iguales (24 bits) y el primer bit del cuarto ya cambia. Resumen **172.16.0.0/24** (255.255.255.0), cubre de 172.16.0.0 a 172.16.0.255.

2.6 Ruta redistribuida en cada caso

OSPF hacia EIGRP: 192.168.0.0/23. Es el prefijo más largo que cubre las tres subredes del lado OSPF. Se configura con ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.254.0 en las interfaces de R-CENTRAL hacia R-EIGRP-1 y R-EIGRP-2. R-EIGRP-1 y R-EIGRP-2 reciben solo esa ruta en lugar de las 3 subredes.

EIGRP hacia OSPF: 172.16.0.0/24. Es el prefijo más largo que cubre las tres subredes del lado EIGRP. Packet Tracer 9 no tiene el comando summary-address dentro de router ospf (el parser lo rechaza), así que el resumen se crea en R-CENTRAL como ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Null0 y se redistribuye con redistribute static metric-type 1 subnets. La ruta a Null0 no afecta el tráfico porque R-CENTRAL tiene por EIGRP las subredes más específicas (/25, /26 y /27), que siempre ganan. Si llega tráfico a una dirección del resumen que no existe, se descarta en Null0 y así se evitan lazos. R-OSPF-1 y R-OSPF-2 ven solo O E1 172.16.0.0/24.